

Caso de biofortificación sobre cultivos de paltos en la zona de Quillota; realizado por el Centro de Evaluación Rosario (CER).

Resumen

Se contrató al Centro de Evaluación Rosario para estudiar el efecto de NANOFORTE sobre árboles de paltos ubicados en la zona de Quillota en el contexto de la ejecución de un proyecto Semilla Inicia comenzado el año 2019. Se definió el protocolo en conjunto con los asesores agrícolas del CER, dentro del cual se consideró una evaluación separada según el tipo de aplicación del producto, administrado de manera vía foliar, vía riego y vía foliar y riego. El estudio tuvo una duración aproximada de 6 meses, luego de lo cual se evaluó el daño sobre yemas, la cantidad de frutos por panícula y el potencial xilemático a través de una cámara Scholander. Se muestran los resultados diferenciados por tratamiento, dentro de lo cual se encuentra de manera general que **todas las formas de administración del producto mejoran en distintos grados los parámetros estudiados.**

Datos del cultivo

Nombre científico	<i>Persea americana L.</i>
Variedad	Hass
Portainjerto	No aplica
Año plantación	2012
Distancia plantación	5x3 m
Sistema de riego	Goteo doble línea
Duración evaluación	Julio 2020 – enero 2021



Figura 33. Una de las plantas de palto Hass correspondientes al estudio.

Resultados

Al inicio del ensayo se tomó una muestra de los brotes para evaluar el daño abiótico según una escala hedónica de severidad y luego se repitió en septiembre del 2020, y se compararon los resultados. A continuación, se muestran los resultados obtenidos por el CER clasificados según tratamiento.

Tratamiento	Nivel de daño (Escala)	
	17/08/21	09/09/21
Control sin producto	1,12	1,18
Foliar	1,12	1,22
Riego	1,12	1,04*

Foliar y riego	1,14	1,16
<i>P-valor</i>	0,986	0,0071

Tabla 9. Incidencia del daño sobre brotes según tratamiento. Los valores con diferencias estadísticamente significativas con respecto al tratamiento control se marcan con un asterisco (*).

A pesar de que el daño sobre los brotes fue evaluado dentro de un corto periodo de tiempo, en el que además las condiciones ambientales no fueron particularmente desfavorables, se observa **que la aplicación vía riego de nuestro producto reduce el daño presentado sobre brotes de paltos en comparación al daño presentado por el tratamiento control.**

Posteriormente a la cuaja, según el estado fenológico de las plantas, se procedió a evaluar la cantidad de frutos por panícula clasificado según el tipo de tratamiento. Los resultados se muestran en la siguiente tabla.

Tratamiento	Frutos por panícula
Control negativo	1,13
Foliar	2,33*
Riego	1,04
Foliar y riego	1,60*
<i>P-valor</i>	0,0492

Tabla 10. Número de frutos por panícula según tratamiento. Los valores con diferencias estadísticamente significativas con respecto al tratamiento control se marcan con un asterisco (*).

Se observa que **la aplicación de NANOFORTE ya sea vía foliar o vía foliar y riego generan un impacto positivo sobre la cantidad de frutos por panícula.** En el caso de la aplicación foliar se duplico el número de frutos por panícula, aumentando desde 1,13 hasta 2,33.

Según el CER, esto se puede explicar porque los géneros de los microorganismos utilizados en la formulación son conocidos como **promotores del crecimiento vegetal**, ya sea de manera directa, a través de la promoción de la producción de hormonas (giberelinas, citoquininas y auxinas), o de manera indirecta, a través de la solubilización de nutrientes como el fósforo y el nitrógeno. Esto puede haber **afectado positivamente sobre la salud, número y mantención de las flores, permitiendo una mejor polinización y por ende una mejor cuaja**.

Finalmente, una vez terminado el período de estudio se evaluó el potencial de tallo de los distintos ejemplares a través de un análisis de presión en una cámara Scholander clasificados según tratamiento. A continuación, se muestran los resultados.

Tratamiento	Potencial de tallo (-bar)
Control	6,7
Foliar	5,2*
Riego	4,6*
Foliar y riego	3,8*
<i>P-valor</i>	<i>0,0327</i>

Tabla 11. Potencial de tallo según tratamiento. Los valores con diferencias estadísticamente significativas con respecto al tratamiento control se marcan con un asterisco (*).

Todas las formas de administrar el producto, ya sea vía foliar, riego, o ambas, mostraron una mejora en el potencial hídrico de los paltos. Según el CER, la promoción del desarrollo radicular en árboles frutales está gestionado mediante la producción de **auxinas y citoquininas**, y esto está directamente relacionado con el potencial hídrico observado, por lo que esta mejora se puede atribuir también a **la presencia de los microorganismos únicos de la formulación, los que estimulan la producción de este tipo de sustancias y por tanto mejoran el potencial hídrico.**

Conclusiones

- NANOFORTE genera una **mejora en parámetros específicos asociados a árboles frutales, como lo son la disminución del daño sobre yemas y el aumento de frutos por panícula.**
- La aplicación de NANOFORTE genera una **mejora sustancial en el potencial hídrico** de los árboles, evidenciado por el resultado empírico de la medición en la cámara de Scholander.
- **Una entidad independiente especializada en el testeo de bioinsumos agrícolas (CER) ha confirmado y validado los efectos beneficiosos del uso de NANOFORTE** sobre cultivos vegetales observado en otras variedades vegetales hasta la fecha.